

Práctica M57 - Storytelling con Datos de Población Mundial

Análisis visual de tendencias demográficas globales con Python

Mayo 2026

Introducción

En esta práctica desarrollé un análisis de datos enfocado en la evolución de la población mundial, utilizando herramientas de visualización en Python para transformar datos estadísticos en narrativas comprensibles y analíticamente útiles. El objetivo fue construir visualizaciones claras que permitieran comunicar tendencias demográficas globales de forma efectiva.

Durante el desarrollo analicé indicadores de población total, densidad poblacional y distribución por sexo, aplicando principios de diseño visual y storytelling para interpretar el comportamiento histórico de estos indicadores a través del tiempo.

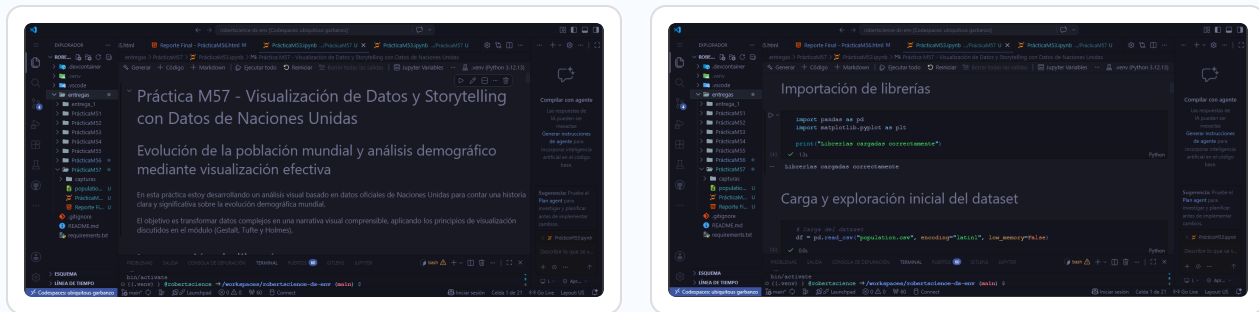
Descripción de la práctica

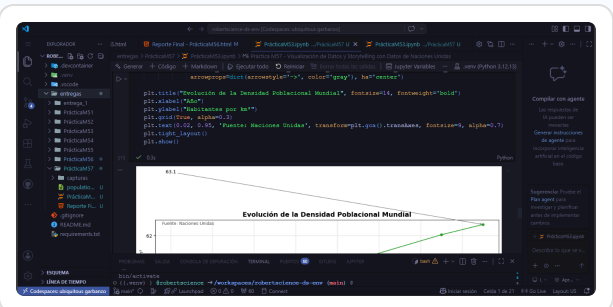
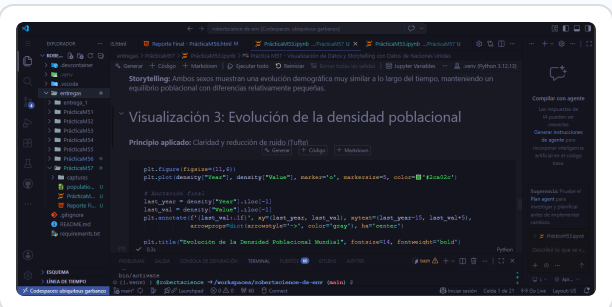
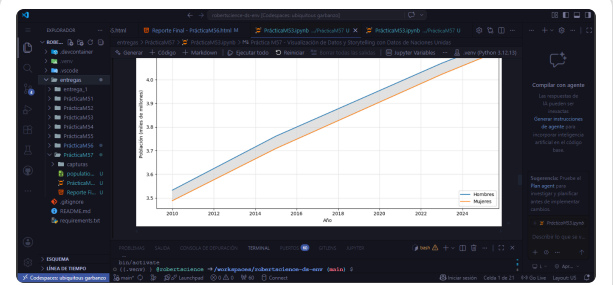
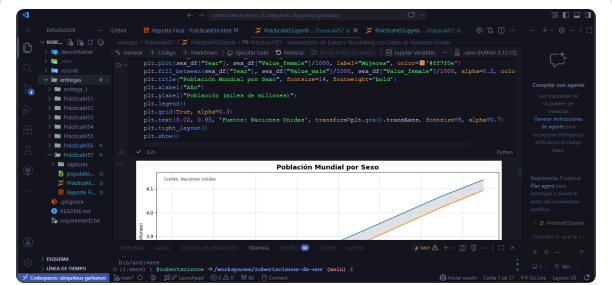
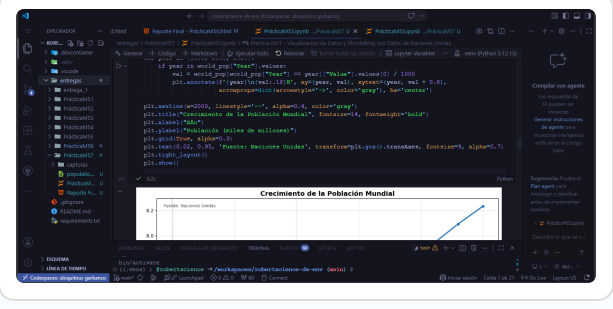
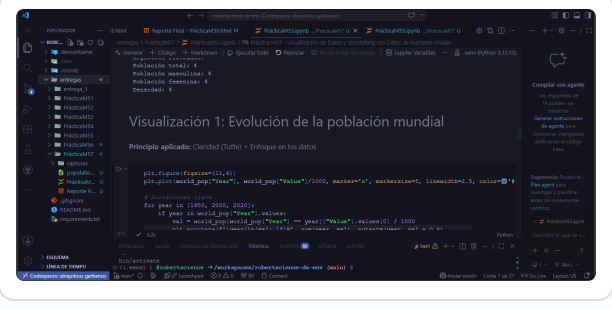
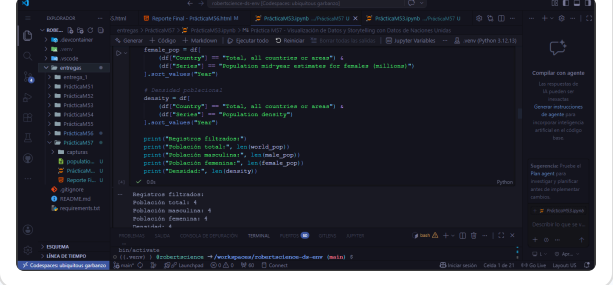
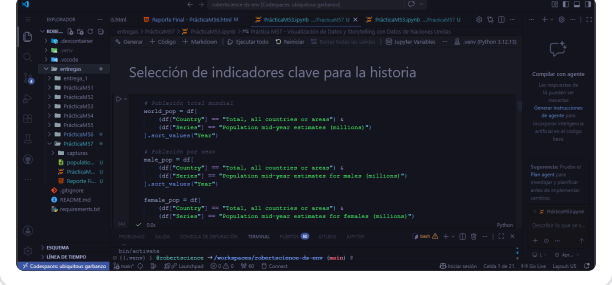
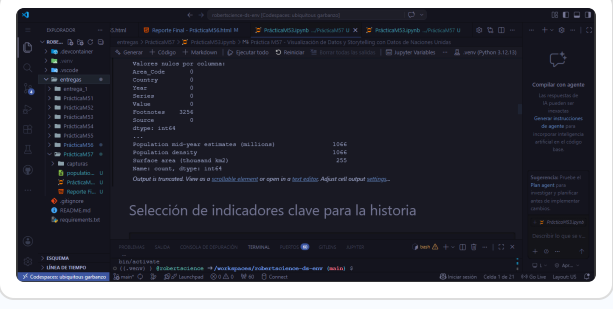
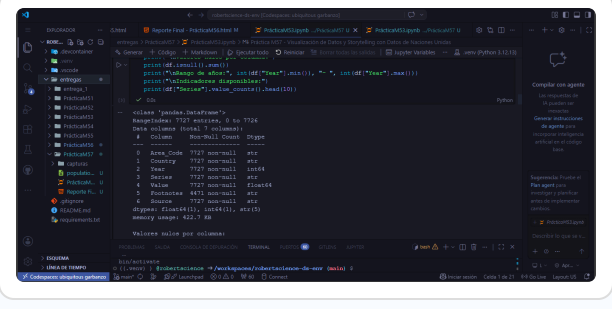
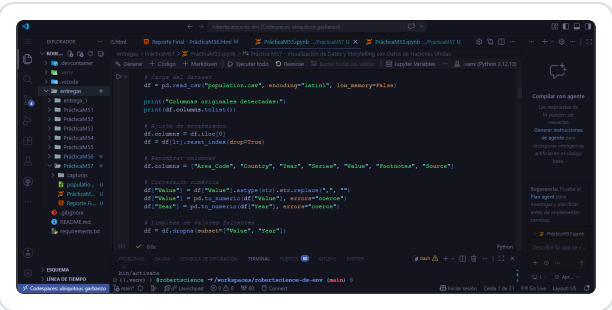
Comencé cargando y explorando el dataset mundial de población, revisando su estructura, tipos de datos, indicadores disponibles y calidad general de la información. Posteriormente filtré variables relevantes para construir análisis enfocados en tendencias globales de población total, comparación entre población masculina y femenina, y evolución de la densidad poblacional.

Finalmente desarrollé visualizaciones con Matplotlib y complementé cada gráfico con interpretación analítica, aplicando principios de percepción visual, claridad gráfica y narrativa de datos para convertir información estadística en conclusiones comprensibles dentro de un contexto de Ciencia de Datos.

Evidencia del desarrollo (Capturas de pantalla)

A continuación presento las capturas del desarrollo completo del proyecto, mostrando paso a paso el análisis realizado desde la exploración inicial del dataset hasta la construcción de visualizaciones e interpretación final de resultados.







Hallazgos clave

- La población mundial se triplicó en menos de 70 años, pasando de 2.5 mil millones en 1950 a casi 7.8 mil millones en 2020.
- El crecimiento se aceleró notablemente a partir de la segunda mitad del siglo XX.
- La densidad poblacional aumentó de forma constante, reflejando mayor presión sobre el territorio.
- Se mantiene un equilibrio demográfico entre hombres y mujeres con diferencias mínimas.

Storytelling Visual

La historia que cuentan estos datos es clara: la humanidad ha experimentado un crecimiento poblacional sin precedentes, pasando de 2.5 mil millones en 1950 a casi 7.8 mil millones en 2020, acompañado de un aumento constante en la densidad. A pesar de ello, se mantiene un equilibrio aproximado entre hombres y mujeres.

Esta narrativa nos ayuda a reflexionar sobre los desafíos futuros en términos de recursos, urbanización y sostenibilidad.

Principios de Visualización Aplicados

- Principio Gestalt:** Agrupar elementos relacionados para facilitar la comparación visual.
- Principios de Tufte:** Reducir elementos decorativos y maximizar la proporción de tinta dedicada a los datos.
- Principios de Hobbes:** Utilizar dibujos claros y robustos intuitivos para mejorar la comprensión del mensaje.

Conclusión

El análisis evidencia que el crecimiento demográfico mundial ha sido sostenido y acelerado, pasando de 2.5 mil millones en 1950 a casi 7.8 mil millones en 2020, generando un aumento notable en la densidad de población.

La aplicación de principios de visualización efectiva me permitió transformar datos complejos en una historia clara y comprensible, cumpliendo con el objetivo de esta práctica.

Conclusión técnica

El análisis permitió observar cómo la población mundial ha mantenido una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del tiempo, acompañada de cambios en densidad y distribución demográfica. Las visualizaciones facilitaron la identificación de patrones globales que, observados únicamente en tablas, serían menos evidentes.

Además, esta práctica reforzó la importancia de utilizar principios de visualización efectiva para comunicar hallazgos de manera clara, precisa y visualmente comprensible dentro de un análisis de datos aplicado.

Lo que aprendí en esta práctica

Durante esta práctica reforcé conocimientos sobre storytelling con datos, selección de indicadores, visualización con Python y comunicación analítica mediante gráficos. También comprendí mejor cómo aplicar principios de diseño visual y narrativa de datos para transformar información estadística en análisis claros y orientados a la toma de decisiones dentro de proyectos de Ciencia de Datos.